

한빛몰 주문·정산 시스템 고도화

기술 검토 회의록 (1~3차)

문서번호	HB-2026-MIN-001
사업명	한빛몰 주문·정산 시스템 고도화 구축
작성일	2026년 8월 31일
범위	착수 전 기술 검토 3회분 (제약·위험·결정 사항)

1. 1차 기술 검토 회의

일시	2026년 8월 12일 14:00 ~ 16:30
장소	한빛빌딩 11층 회의실 A
참석	발주사 디지털플랫폼본부 3인, 재무팀 1인, 수행사 PM·백엔드 리드
안건	주문 도메인 재설계 범위, 정산 계산 정책

1.1 논의 내용

현행 주문 상태값을 조사한 결과 코드 테이블에 28종이 등록되어 있으나 실제 사용 중인 것은 22종이었다. 이 중 6종은 의미가 겹친다 — 예를 들어 「배송준비」와 「출고대기」는 같은 단계를 두 조직이 다르게 부른 것이다. 신규 14종으로 줄이는 데는 합의했으나, 겹치는 6종을 어느 쪽으로 모을지는 CS팀 확인이 필요하다.

정산 계산에서 부가세 반올림 정책이 정해져 있지 않다는 점이 드러났다. 현행 엑셀 대사는 판매자별 합계에서 한 번 반올림하지만, 자동 정산은 주문 건별로 계산한다. 두 방식은 판매자당 월 최대 수백 원의 차이를 만들고, 이 차이가 이의 제기의 원인이 될 수 있다.

1.2 결정 사항

- 주문 상태는 14종으로 정의한다. 겹치는 6종의 통합 방향은 CS팀 확인 후 9월 4일까지 확정한다.

- 부가세 반올림은 **주문 건별 원 단위 절사**로 하고, 판매자 합계와의 차액은 조정 항목으로 별도 표시한다. 재무팀이 이 방식으로 2026년 6월분을 재계산하여 검증한다.
- 정산 데이터는 전자상거래법에 따라 5년 보존한다. 이관 시에도 원본을 삭제하지 않는다.

1.3 위험

ID	대상 과업	위험	영향	대응
R-01	주문 도메인 재설계	겹치는 상태값 6종의 통합 방향이 늦게 정해지면 매핑 정의가 밀린다.	W-01 전체 일정 5일 지연	9월 4일까지 미확정 시 수행사 안으로 진행하고 이후 변경은 변경관리 절차로 처리
R-02	정산 엔진 신규 개발	반올림 방식 차이로 기존 대사 결과와 차액이 발생하면 판매자 이익이 늘어난다.	개통 후 이익 제기 급증	개통 전 3개월치 병행 계산으로 차액 규모를 사전 공지

2. 2차 기술 검토 회의

일시	2026년 8월 19일 10:00 ~ 12:00
장소	화상 회의
참석	발주사 인프라팀 2인, 결제팀 1인, 수행사 백엔드 리드·DevOps
안건	결제 이중화 방식, 재고 이벤트 전환 방식

2.1 논의 내용

결제 이중화에서 가장 큰 쟁점은 자동 전환 도중의 중복 결제였다. 1차 PG가 응답을 주지 않았지만 실제로는 승인이 된 경우, 2차 PG로 재시도하면 같은 주문에 두 번 결제된다. 결제팀은 2026년 5월 장애 때 수작업 재시도로 실제 중복 승인 17건이 발생했고 환불에 3일이 걸렸다고 밝혔다.

PG사 시험 환경은 KP페이·이스트페이 모두 주 1회, 화요일 야간에만 열린다. 연동 시험을 몰아서 할 수 없으므로 W-03의 일정은 시험 가능일을 역산해 잡아야 한다.

재고 이벤트 전환은 Apache Kafka를 쓰기로 했으나, 발주사 인프라팀에 Kafka 운영 경험이 없다. 컨슈머 지연이 쌓였을 때 무엇을 봐야 하는지, 파티션을 어떻게 늘리는지에 대한 운영 지식이 조직에 없는 상태에서 개통하면 장애 대응이 불가능하다는 지적이 있었다.

2.2 결정 사항

- 결제 요청에 **먹등키를 필수**로 하고, 전환 재시도 시 동일 먹등키를 사용한다. 2차 PG 호출 전 1차 PG 승인 조회를 먼저 수행한다.
- 자동 전환 임계치는 5분 이동평균 실패율 10%로 하고, 복귀는 30분 정상 후 자동으로 한다.
- Kafka 운영 교육을 수행사가 2회(각 3시간) 제공하고, 운영자 지침서에 컨슈머 지연 대응 절차를 포함한다. 교육은 산출물 검수 대상에 넣는다.
- 이스트페이 연동 규격서는 발주사 결제팀이 9월 둘째 주까지 수령하여 전달한다.

2.3 위험

ID	대상 과업	위험	영향	대응
R-03	결제대행 이중화	자동 전환 중 중복 결제가 발생한다.	고객 환불 및 신뢰 손상	먹등키 필수화, 전환 전 승인 조회, 장애 주입 시험으로 검증
R-04	결제대행 이중화	PG 시험 환경이 주 1회(화요일 야간)뿐이라 연동 시험 회차가 부족하다.	W-03 종료 지연	시험 항목을 회차별로 사전 확정하고 1회차에 최대한 몰아 수행
R-05	재고 동기화 이벤트 전환	발주사에 Kafka 운영 경험이 없어 개통 후 장애 대응이 어렵다.	재고 오노출 장기화	운영 교육 2회, 운영자 지침서에 대응 절차 명시, 보정 배치로 안전망 확보

3. 3차 기술 검토 회의

일시	2026년 8월 26일 14:00 ~ 16:00
장소	한빛빌딩 11층 회의실 A
참석	발주사 데이터팀 2인, 운영팀 1인, 수행사 PM·데이터 엔지니어·QA
안건	데이터 이관 방식, 관측성 범위, 성능시험 환경

3.1 논의 내용

운영 Oracle 11g에 대한 직접 접근은 어떤 경우에도 허용하지 않는다는 방침이 재확인되었다. 이관은 발주사가 매일 새벽 2시에 생성하는 스냅샷 사본으로만 수행한다. 문제는 개통 시점이다. 스냅샷은 하루 전 데이터이므로, 개통 당일 발생한 주문은 스냅샷에 없다. 이 델타를 어떻게 옮길지 정하지 않으면 개통 직후 주문 일부가 신규 시스템에 존재하지 않게 된다.

관측성 범위에 대해 운영팀은 「전 구간 추적」을, 수행사는 「주요 경로 5종 추적」을 주장했다. 전 구간을 계측하면 코드 변경 범위가 넓어지고 성능 부하도 늘어난다. 합의에 이르지 못했고, 완료 기준을 정하지 못한 채 설계 검토 회의(M1)로 넘겼다.

성능시험 환경은 발주사 공용 1식으로 다른 사업과 함께 쓴다. 2027년 1월에는 사내 그룹웨어 유지 보수 사업도 성능시험을 계획하고 있어 예약이 겹칠 수 있다.

3.2 결정 사항

- 이관은 D-1 스냅샷으로 본 이관을 수행하고, 개통 당일 델타는 **운영 정지 시간 2시간**을 확보하여 별도 이관한다. 정지 시간은 2027년 2월 1일 새벽 2시부터로 한다.
- 이관 검증은 건수와 금액 합계 두 축으로 하며, 불일치 1건이라도 있으면 개통을 미룬다.
- 관측성 완료 기준은 M1에서 확정한다. 그때까지 W-07은 로그 표준과 대시보드까지만 진행하고 추적 범위 확정이 필요한 작업은 착수하지 않는다.
- 성능시험 환경은 2027년 1월 19일부터 2월 13일까지 수행사가 선점 예약한다.

3.3 위험

ID	대상 과업	위험	영향	대응
R-06	레거시 데이터 이관	운영 DB 직접 접근이 막혀 있어 개통 당일 델타 데이터가 누락된다.	개통 직후 주문 조회 불가	개통일 새벽 2시간 운영 정지 후 델타 이관, 정지 시간 사전 공지
R-07	관측성 체계 구축	완료 기준이 정해지지 않아 무엇을 만들면 끝인지 알 수 없다.	W-07 재작업 및 검수 분쟁	M1까지 확정, 미확정 시 「주요 경로 5종」을 기본안으로 적용
R-08	통합 성능 시험	성능시험 환경이 공용 1식이라 다른 사업과 예약이 겹친다.	시험 회차 축소	1월 19일 ~ 2월 13일 선점 예약, 겹칠 경우 야간 시간대 사용
R-09	전체	11월 11일 ~ 20일 판촉 기간에 운영 반영이 금지되어 배포 창이 좁다.	W-01 개통 반영 지연	판촉 기간 전 11월 7일까지 반영 완료, 이후 작업은 12월로 이월

4. 미결 사항

항목	담당	기한
주문 상태값 6종 통합 방향	발주사 CS팀	2026-09-04
이스트페이 연동 규격서 전달	발주사 결제팀	2026년 9월 둘째 주
관측성 완료 기준 확정	발주사 운영팀 · 수행사	M1 (2026-10-30)
데이터 이관 우선순위 확정 (개통 전 / 개통 후)	발주사 재무팀 · 데이터팀	M1 (2026-10-30)